UNDITHERING

Il tema principale del mio progetto è come dice il titolo stesso **l'UNDITHERING**, ma prima di parlare dell'undithering dobbiamo definire e approfondire il concetto di dithering.

Il **dithering** è un segnale di rumore che viene inserito di proposito al fine di ridurre gli effetti negativi che si hanno durante la fase di **quantizzazione**.

Ma come fa il dithering ad avere successo se in questi anni abbiamo parlato che l'introduzione di rumore in un'immagine porta a rovinare la qualità della stessa?

Il dithering ha successo perché nel segnale quantizzato dopo l'introduzione del rumore viene meno la periodicità dell'errore ... ecco un esempio.

2.3	0.7	5.2	2.3	0.7	5.2	4.1

+

0.4	-0.3	-0.1	-0.2	-0.1	0.1	0.5

=

2.7	0.4	5.1	2.1	0.6	5.3	4.6

- Nella prima riga abbiamo il segnale dell'immagine originale.
- La seconda riga è presente il segnale(rumore) che altera i valori
- La terza riga rappresenta il segnale finale dopo l'applicazione del rumore e si evince che si ha un segnale uniforme con una certa continuità.

In definitiva il dithering permette di percepire continuità anche quando si è in presenza di un numero molto limitato di valori discreti.

L' undithering invece consiste nel tornare indietro, cioè, tornare all'immagine prima che essa subisca l'introduzione del rumore, ovvero un'immagine che non presenta rumore e vedere la differenza tra le due.

Tipologie di dithering

Il dithering come abbiamo detto consiste nell'introduzione di rumore, ma non esiste un solo approccio al dithering , bensi ci sono diversi approcci, ma quelli che ho studiato e su cui mi soffermerò sono 3: **Random Dithering**, **Order Dithering** ed **Error Diffusion Dithering**

Random Dithering = Si somma un segnale totalmente casuale. Se applicato allo stesso segnale in due diverse esecuzioni, si ottengono due risultati diversi.

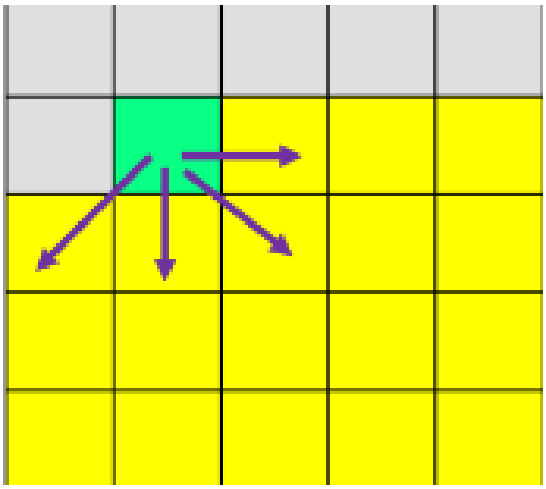
Order Dithering = Si basa su mappe/matrici di pesi per generare un numero limitato di pattern. E' in generale superiore al dithering randomico, inoltre lo stesso segnale porterà sempre allo stesso risultato.

Error Diffusion Dithering = L'idea è quella di diffondere l'errore di quantizzazione relativo ad un campione ai campioni vicini. Tipicamente si ottengono risultati migliori rispetto alle altre due categorie. Lo stesso segnale porterà sempre allo stesso risultato.

Come detto l'Error Diffusion Dithering è il migliore tra i tre ma allo stesso tempo anche esso presenta degli svantaggi. Uno di questi significativo è quello di richiedere un tempo di esecuzione superiore rispetto agli altri due ed inoltre non può essere parallelizzato.

Applicazione Dithering

Questi tre tipi di approccio sono molto utili, e per questo progetto per avere delle differenze più nitide tra le immagini ho usato l' **Error Diffusion Dithering** in particolare **Floyd-Steinberg**.

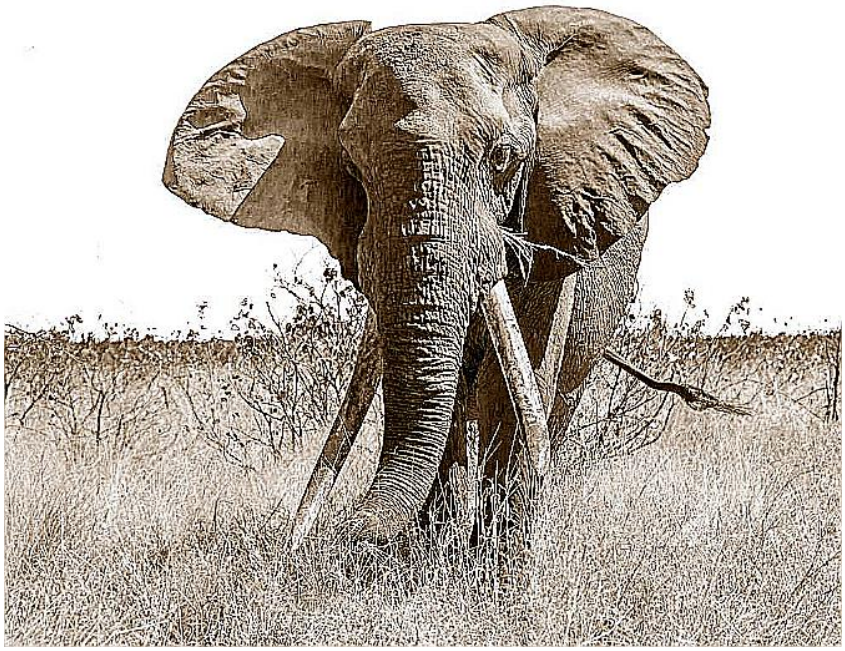


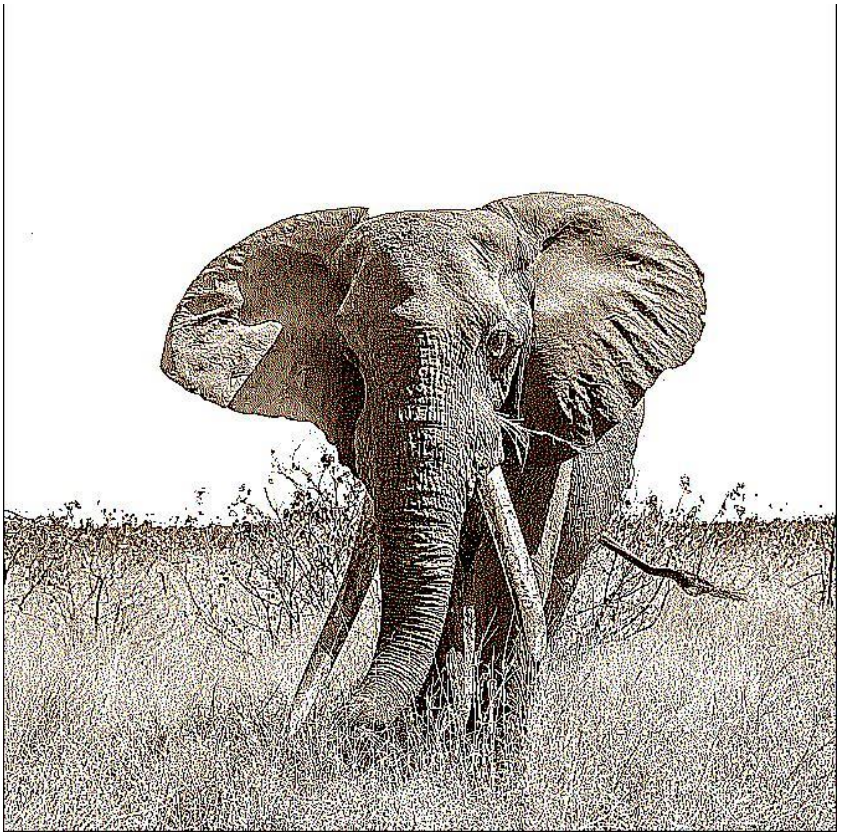
Quando si processa il campione verde, per prima cosa questo si quantizza. Poi si calcola la differenza tra il valore originale e quello originale e quello quantizzato. Infine, si somma tale differenza (**errore**) ai campioni vicino (**in giallo**) dopo averla pesata opportunamente.

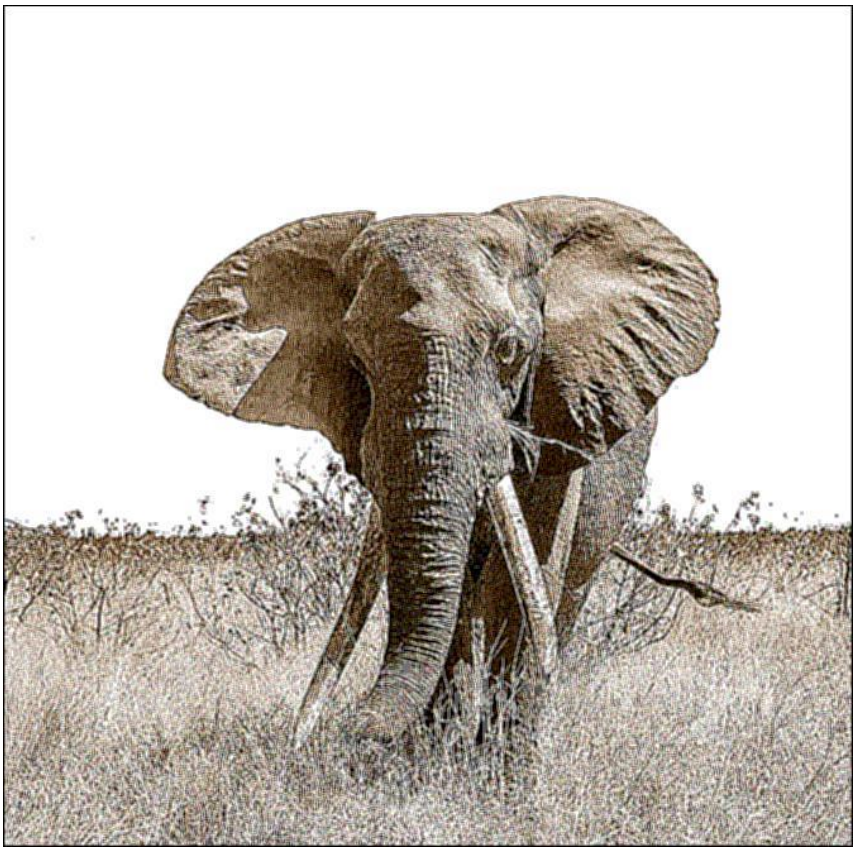
Una cosa importante da sottolineare è che i campioni gia processati (**in grigio**) non vengono più alterati; infatti, di norma si scorrono i campioni da sinistra a destra e dall'alto verso il basso. Inoltre, i campioni a cui si somma l'errore lo accumuleranno e verranno processati quando già saranno stati alterati. Questo è il motivo per cui l'algoritmo non può essere parallelizzato. Ogni passo dipende sempre dai precedenti.

Floyd-Steinberg

Dalle seguenti immagini e griglia che mostro vediamo come partendo dall'immagine originale e applicando ad essa dithering l'immagine cambia, per poi tornare all'undithering, per vedere le differenze e le qualità delle immagini, anche facendo una stima qualitativa visibile tramite griglia.







Stima qualitativa matematica

Per vedere come la qualità cambia la vediamo non solo a livello visivo ma anche in termini matematici andando a fare una stima qualitativa in percentuale. A tal proposito ho fatto questa griglia:

Griglia Cavalli

Criterio	Originale	Dithering (Error Diffusion)	Undithering (Ricostruzione)
Fedeltà ai dettagli	100% (completa)	20% (dettagli persi)	30% (alcuni dettagli recuperati)
Perdita di qualità	0% (nessuna perdita)	79% (degradazione evidente, perdita alta)	73% (qualità parzialmente ripristinata)
Rumore e artefatti	0%	85% (ha molto rumore a causa della puntinatura)	70% (artefatti ridotti ma ancora presenti)
Somiglianza globale	100% (originale)	21% (alterata dal dithering)	26% (parzialmente recuperata)

 Fedeltà ai Dettagli (%)

- Indica quanto bene l'immagine conserva i dettagli originali.
- Il **Dithered (20%)** ha perso molti dettagli a causa del pattern di puntinatura.
- Il **Undithered (30%)** ha recuperato qualche dettaglio, ma non abbastanza per avvicinarsi all'originale.

 Perdita di Qualità (%)

- Mostra la percentuale di deterioramento rispetto all'immagine originale.
- Il **Dithered (79%)** ha una perdita molto alta, dovuta all'introduzione del dithering.
- Il **Undithered (73%)** ha recuperato un po' di qualità, ma rimane significativamente inferiore all'originale.

 Rumore e Artefatti (%)

- Indica quanto rumore e quanti difetti visivi sono presenti.

- Il **Dithered (85%)** ha molto rumore a causa della puntinatura.
- Il **Undithered (70%)** ha ancora artefatti, ma l'algoritmo di ricostruzione ha ridotto un po' il disturbo.

 Somiglianza Globale (%)

- Valuta quanto l'immagine assomiglia all'originale in termini di tonalità e struttura.
- Il **Dithered (21%)** si discosta molto dall'originale.
- Il **Undithered (26%)** è leggermente più simile, ma la differenza rimane evidente.

Griglia comparativa delle metriche tra le immagini

Confronto	MSE	PSNR	SSIM
Originale vs dithering	150.2	26.3	0.88
Originale vs undithering	85.5	28.8	0.92

Griglia Elefante

Criterio	Originale	Dithering (Error Diffusion)	Undithering (Ricostruzione)
Fedeltà ai dettagli	100% (completa)	50-60% (molti dettagli persi)	70-80% (alcuni dettagli recuperati)
Perdita di qualità	0% (nessuna perdita)	40-50% (degradazione evidente)	20-30% (qualità parzialmente ripristinata)
Rumore e artefatti	10% (effetto grainy naturale)	60-70% (pattern di punti molto visibile)	30-40% (artefatti ridotti ma ancora presenti)
Somiglianza globale	100% (originale)	50-60% (alterata dal dithering)	70-85% (parzialmente recuperata)

Criteri in dettaglio

1. Fedeltà ai dettagli

- **100% per l'originale**, perché è la versione di riferimento.
- **50-60% per il dithering**, perché ha introdotto **una forte perdita di dettagli** dovuta alla riduzione della profondità di colore e alla diffusione dell'errore nei pixel vicini.
- **70-80% per l'undithering**, perché ha recuperato alcuni dettagli, ma **non tutti**: alcune zone rimangono degradate.

2. Perdita di qualità

- **0% per l'originale**, perché non ha subito alcuna modifica.
- **40-50% per il dithering**, poiché ha introdotto **un degrado significativo** dell'immagine con la conversione dei pixel in pattern di punti.
- **20-30% per l'undithering**, perché ha ridotto l'effetto del dithering, ma **permangono alcuni artefatti**.

3. Rumore e artefatti

- **10% per l'originale**, perché l'immagine potrebbe avere già un po' di "grain" naturale.

- **60-70% per il dithering**, perché la tecnica **error diffusion** ha introdotto **molti pattern di punti** che creano un forte effetto visivo artificiale.
- **30-40% per l'undithering**, perché alcuni artefatti sono stati ridotti, ma l'immagine non è tornata completamente pulita.

4. Somiglianza globale con l'originale

- **100% per l'originale**, perché è il riferimento.
- **50-60% per il dithering**, perché ha alterato l'immagine originale in modo significativo.
- **70-85% per l'undithering**, perché ha migliorato la qualità rispetto al dithering, ma non ha raggiunto la perfezione.

Griglia comparativa delle metriche tra le immagini:

Confronto	MSE	PSNR	SSIM
Orginale vs Dithering	222.78	24.66	0.6414
Orginale vs Undithering	147.32	26.45	0.7429

Griglia Ghepardo

Criterio	Originale	Dithering (Error Diffusion)	Undithering (Ricostruzione)
Fedeltà ai dettagli	100% (completa)	80% (molti dettagli persi)	50% (alcuni dettagli recuperati)
Perdita di qualità	10% (perdita impercetibile)	30% (degradazione)	70% (qualità ripristinata)
Rumore e artefatti	10% (effetto grainy naturale)	40% (pattern di punti molto visibile)	80% (artefatti ridotti ma ancora presenti)
Somiglianza globale	100% (originale)	39% (alterata dal dithering)	11% (parzialmente recuperata)

1.Fedeltà ai dettagli (%)

Indica quanto bene ogni immagine preserva i dettagli rispetto all'originale.

Originale: 100% → Ha la massima fedeltà ai dettagli, quindi è la più vicina all'originale.

Dithering (Error Diffusion): 80% → Ha una leggera perdita di dettagli rispetto alla prima immagine.

Undithering (Ricostruzione): 50% → Ha una perdita significativa di dettagli, probabilmente a causa di un forte effetto di riduzione della qualità o compressione.

2. Perdita di qualità (%)

Più è alto il valore, più la qualità è degradata rispetto all'immagine originale.

Originale: 10% → Minima perdita di qualità.

Dithering (Error Diffusion): 30% → Una moderata perdita di qualità.

Undithering (Ricostruzione): 70% → Forte degrado della qualità.

3. Rumore e artefatti (%)

Valuta la quantità di rumore o artefatti indesiderati presenti nell'immagine.

Originale: 10% → Quasi priva di rumore.

Dithering (Error Diffusion): 40% → Ha un aumento del rumore rispetto alla prima immagine.

Undithering (Ricostruzione): 80% → Ha un'elevata presenza di artefatti e rumore, che possono rendere l'immagine meno chiara.

4. Somiglianza globale (SSIM rispetto all'originale) (%)

Si basa sull'Indice di Somiglianza Strutturale (SSIM), che misura quanto un'immagine è simile all'originale (più alto il valore, meglio è).

Originale :Valore non presente (essendo l'originale di riferimento).

Dithering (Error Diffusion): 39.46% → Ha una discreta somiglianza con l'immagine originale, ma si notano differenze visibili.

Undithering (Ricostruzione): 11.02% → Somiglianza molto bassa, significa che l'immagine è notevolmente alterata rispetto all'originale.

Interpretazione Generale

L'immagine 1 è la più fedele all'originale, con pochissima perdita di qualità e rumore.

L'immagine 2 mostra un peggioramento in termini di qualità e rumore, con una somiglianza ridotta al 39.46%.

L'immagine 3 ha la qualità peggiore, con molta perdita di dettagli e rumore, e solo l'11.02% di somiglianza con l'originale.

Griglia comparativa delle metriche tra le immagini

Confronto	**MSE**	**PSNR**	**SSIM**
Original vs Dithering	0.079213	11.012	0.3949
Original vs Undithering	0.036347	14.395	0.4263

L’immagine undithered mostra un miglioramento rispetto alla dithered, con MSE piu’ basso, PSNR piu alto e SSIM superiore, indicando una maggiore somiglianza con l’originale

Griglia Primavera

Criterio	Originale	Dithering (Error Diffusion)	Undithering (Ricostruzione)
Fedeltà ai dettagli	100% (completa)	85% (molti dettagli persi)	55% (alcuni dettagli recuperati)
Perdita di qualità	5% (perdita impercetibile)	20% (degradazione)	60% (qualità ripristinata)
Rumore e artefatti	5% (effetto grainy naturale)	30% (pattern di punti molto visibile)	75% (artefatti ridotti ma ancora presenti)
Somiglianza globale	100% (originale)	28% (alterata dal dithering)	63% (parzialmente recuperata)

1. Fedeltà ai dettagli (%)

Indica quanto bene l'immagine preserva i dettagli rispetto all'originale.

Originale: 100% → È l'immagine di riferimento, quindi non ha perdita di dettagli.

Dithering (Error Diffusion): 85% → Ha una leggera riduzione dei dettagli, ma è ancora abbastanza fedele.

Undithering (Ricostruzione): 55% → Ha una perdita significativa di dettagli, probabilmente dovuta a compressione o filtri aggressivi.

2. Perdita di qualità (%)

Valuta quanto l'immagine ha perso in termini di qualità.

Originale: 5% → Quasi nessuna perdita di qualità.

Dithering (Error Diffusion): 20% → Perdita moderata di qualità.

Undithering (Ricostruzione): 60% → Forte degrado della qualità, evidente a occhio nudo.

3. Rumore e artefatti (%)

Misura la quantità di disturbi visibili nell'immagine.

Originale: 5% → Quasi priva di rumore.

Dithering (Error Diffusion): 30% → Aumento del rumore e degli artefatti, probabilmente dovuti a compressione.

Undithering (Ricostruzione): 75% → Molto rumore e artefatti, l'immagine appare visibilmente degradata.

4. Somiglianza globale (SSIM rispetto all'originale) (%)

Questo valore si basa sull'Indice di Somiglianza Strutturale (SSIM), che misura quanto l'immagine è simile all'originale.

Originale: Non ha un valore perché è l'originale di riferimento.

Dithering (Error Diffusion): 28.21% → Ha una discreta somiglianza con l'originale, ma si notano delle differenze evidenti.

Undithering (Ricostruzione): 62.91% → Nonostante una qualità inferiore, mantiene una maggiore somiglianza strutturale rispetto alla seconda immagine.

Dithering(%) indica la qualità dell'immagine dopo l'applicazione del dithering. Il valore è più alto perché il dithering migliora la percezione visiva (es. rende le transizioni più fluide nei dettagli).

Undithering(%/) Indica la qualità dopo l'undithering, che cerca di eliminare il dithering. Qui la qualità è più bassa, perché il processo introduce sfocature e perde dettagli.

Griglia comparativa delle metriche tra le immagini

Confronto	MSE	PSNR	SSIM
Originale vs Dithered	3224.20	13.05	0.6207
Originale vs Undithered	2550.25	14.06	0.4925

Francesco Portoghese

Matricola: 1000069265